

TỔNG HỢP KIẾN THỨC VÀ CÔNG THỨC ANTEN

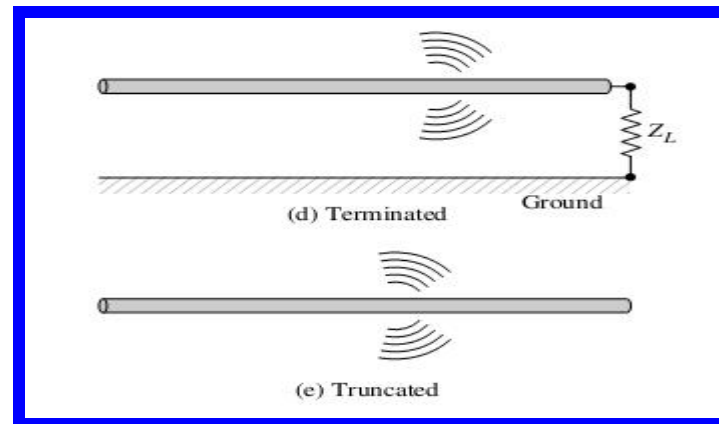
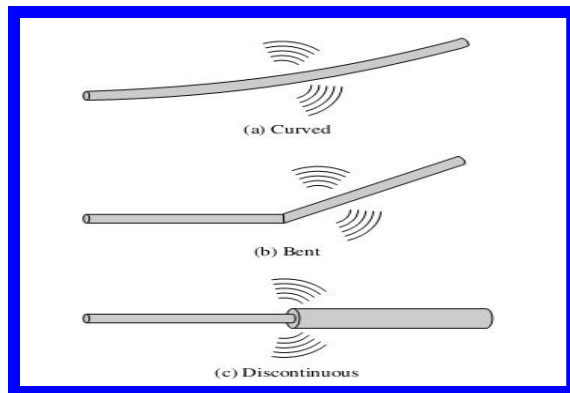
CÂN NHỜ (ôn tập thi cuối kỳ)

CHƯƠNG 1

• Cơ chế bức xạ của Anten

□ 1 dây

- Nếu điện tích trên dây không chuyển động → không có hiện tượng bức xạ sóng điện từ (EM)
- Nếu điện tích di chuyển với tốc độ đều
 - ✓ Không có hiện tượng bức xạ nếu dây thẳng và dài vô hạn
 - ✓ Có hiện tượng bức xạ khi dây cong, gãy khúc, không liên tục hoặc bị giới hạn
- Nếu điện tích dao động theo thời gian thì có hiện tượng bức xạ ngay cả khi dây dẫn thẳng

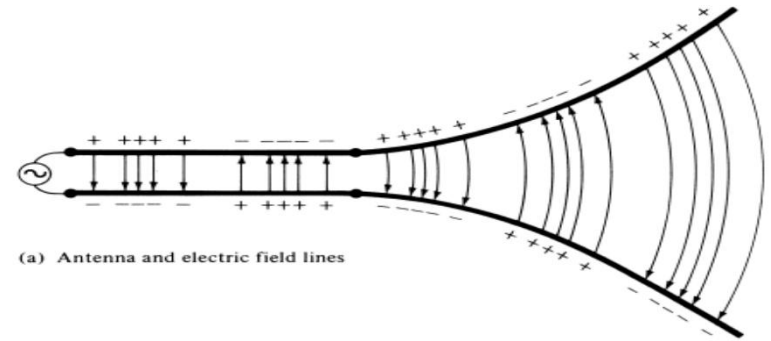


Cơ chế bức xạ của Anten

□ 2 dây

Điện trường giữa hai dây làm cho các điện tích tự do trong dây dẫn di chuyển

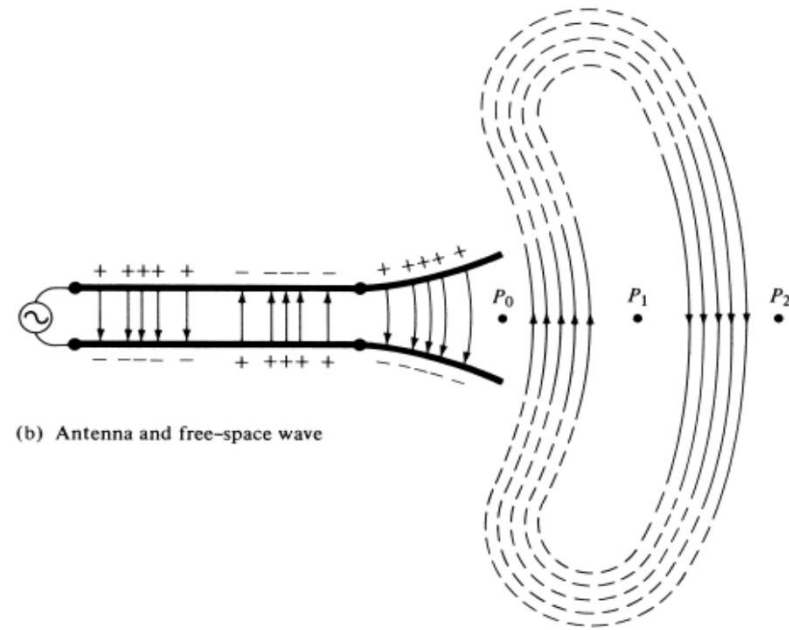
Sự di chuyển tạo dòng điện thay đổi (ở cuối dây dẫn) và do đó tạo ra điện trường và từ trường



(a) Antenna and electric field lines

Đặc tính của **đường sức điện từ trường** là:

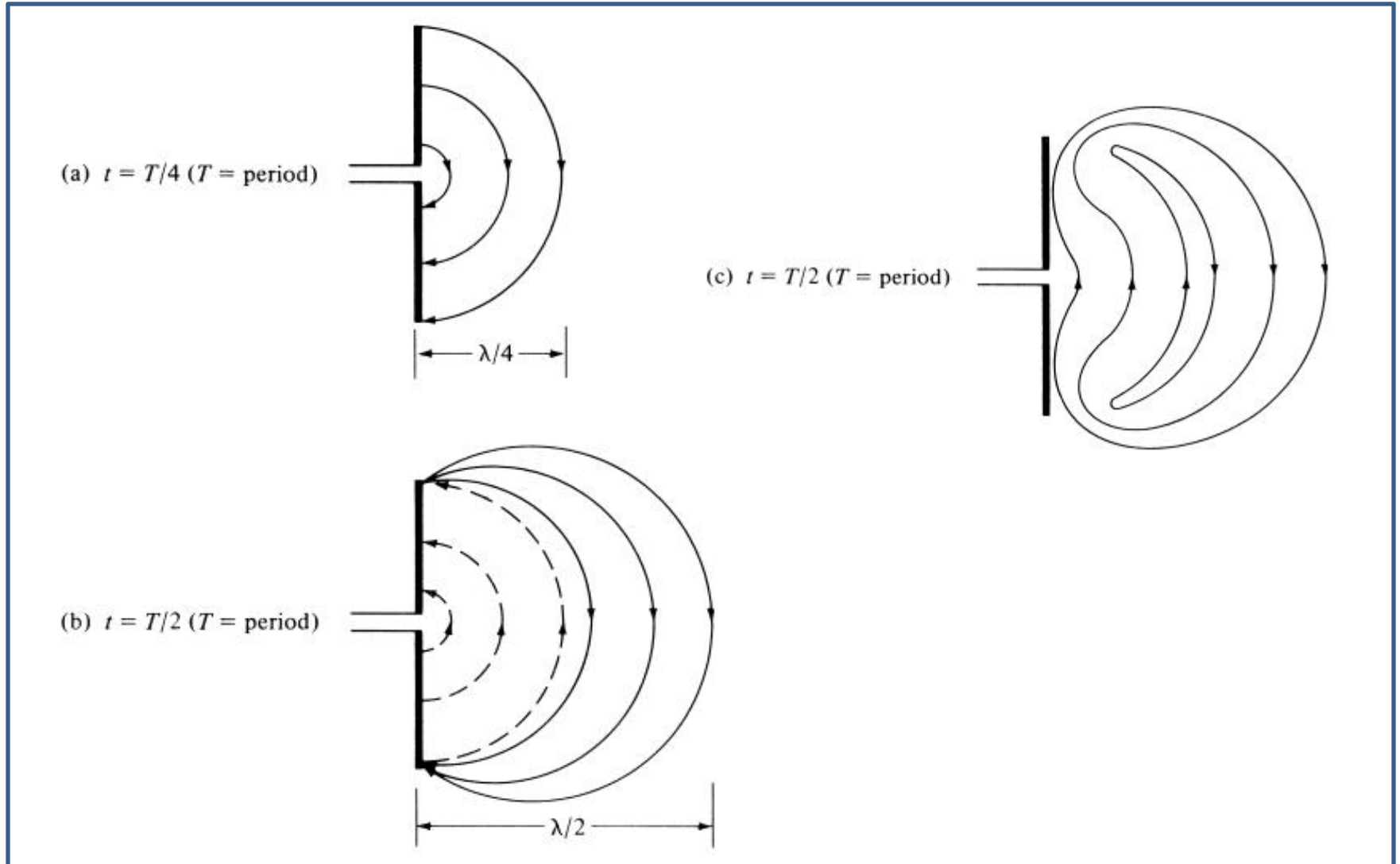
- ✓ Bắt đầu ở điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm
- ✓ Bắt đầu từ vô cùng và kết thúc ở điện tích âm
- ✓ Bắt đầu từ điện tích dương và kết thúc ở vô cùng
- ✓ Không bắt đầu từ điện tích âm cũng như điện tích dương và có dạng khép kín



(b) Antenna and free-space wave

Cơ chế bức xạ của Anten

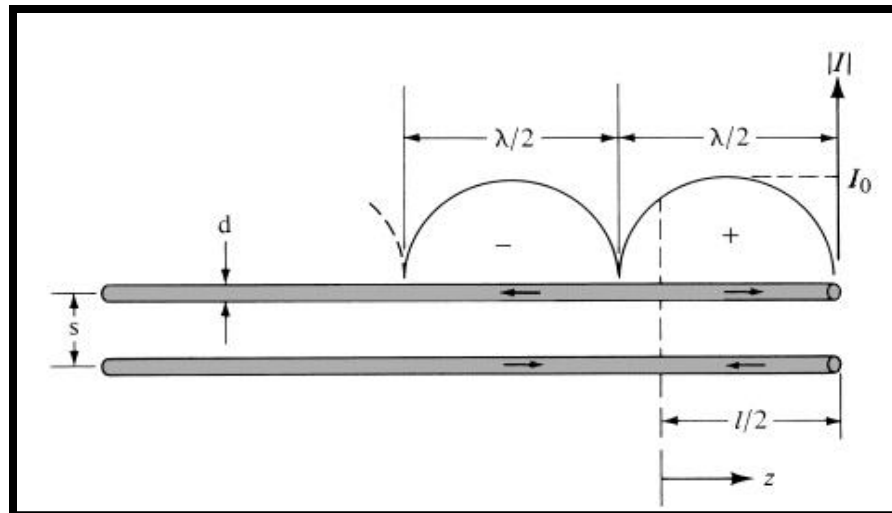
□ Dipole:



Cơ chế bức xạ của Anten

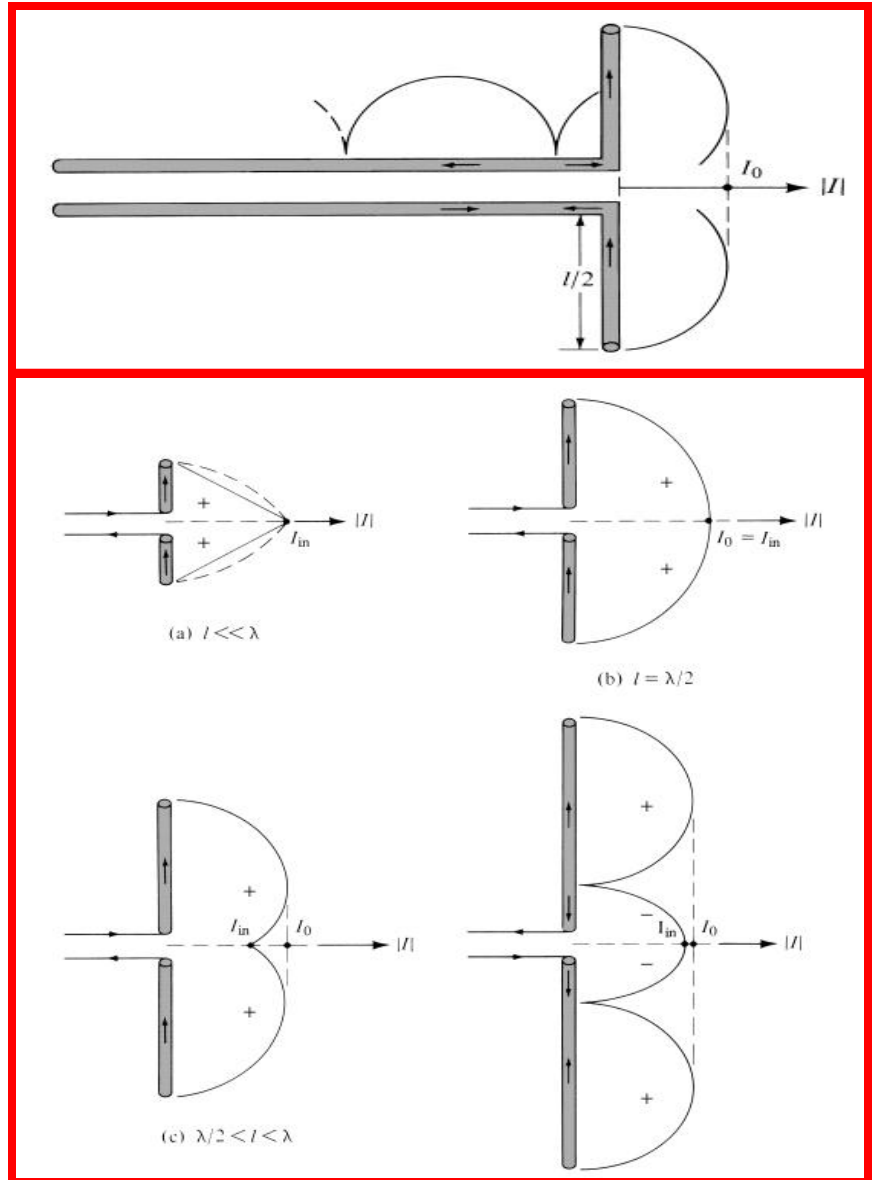
□ Dipole:

- Sự chuyển động của điện tích tạo nên một sóng dòng điện trong dây dẫn
- Sóng này sẽ bị phản xạ tại cuối dây dẫn
- Sự kết hợp sóng đến và sóng phản xạ tạo ra sóng đứng
- Dựa vào sự phân bố không gian + sự thay đổi theo thời gian $\rightarrow$ tạo ra bức xạ sóng điện từ
- Nếu là dây dẫn thẳng thì bức xạ điện từ trên dây dẫn sẽ triệt tiêu lẫn nhau



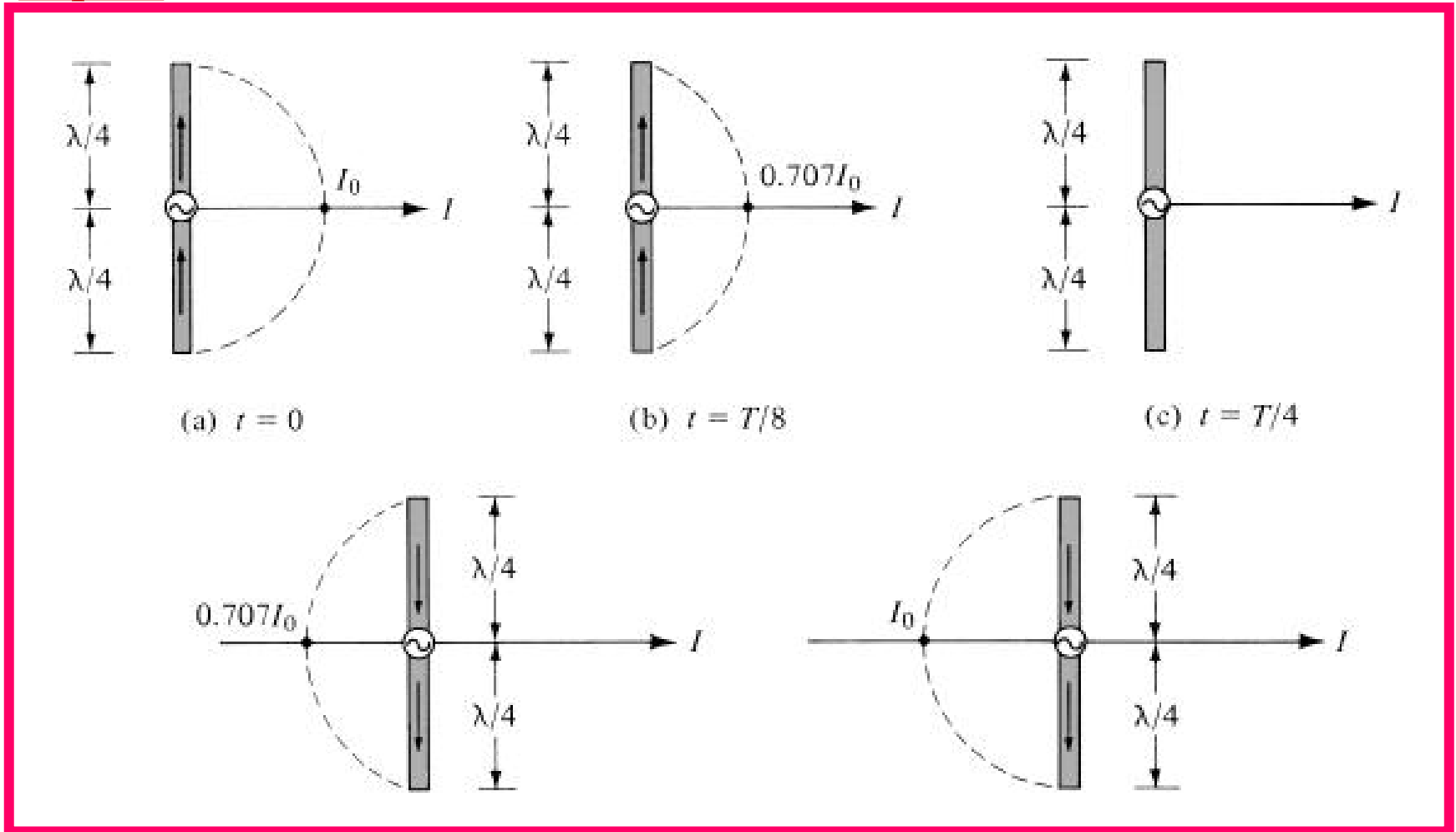
Cơ chế bức xạ của Anten

- Sự bức xạ sóng điện từ chỉ xảy ra khi từ trường do hai thanh dipole tạo ra được tăng cường lẫn nhau hoặc không triệt tiêu lẫn nhau



Cơ chế bức xạ của Anten

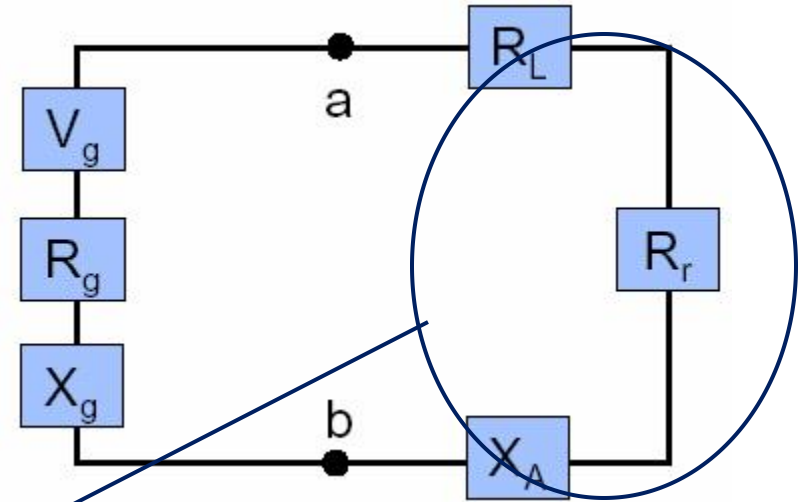
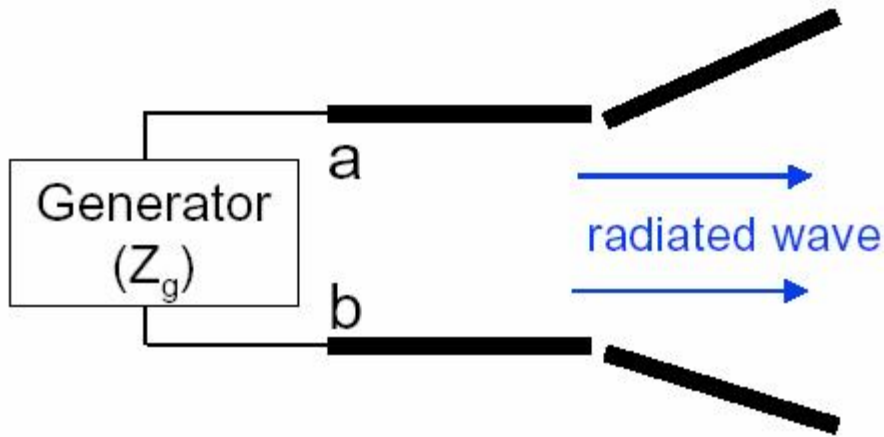
□ Dipole:



Phân bố dòng theo thời gian đối với dipole

CHƯƠNG 2

Xem Anten như mạng một cửa



Trở kháng vào: $Z_A = R_A + jX_A$

Thông thường R_A gồm 2 thành phần

+ R_r là điện trở bức xạ

+ R_L là điện trở tiêu hao của Anten

$$P_A = \frac{1}{2} \text{Re}\{V_A I_A^*\}$$

$$P_A = \frac{|V_S|^2 R_A}{2|Z_S + Z_A|^2}$$

▪ Nếu có phối hợp trở kháng liên hợp $Z_A^* = Z_S$

$$P_A = \frac{|V_S|^2}{8R_S}$$

CHƯƠNG 2

- Trường điện từ ở vùng xa Anten có thể biểu diễn

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{e^{-jkr}}{r} (F_\theta(\theta, \phi) \vec{i}_\theta + F_\phi(\theta, \phi) \vec{i}_\phi)$$

$$\vec{H}(\vec{r}) = \frac{1}{\eta} \{ \vec{i}_r \times \vec{E}(r) \}$$

- Trong đó

$$\mu_0, \epsilon_0 \text{ là độ thấm } k = \omega \sqrt{\epsilon_0 \mu_0} = 2\pi / \lambda$$

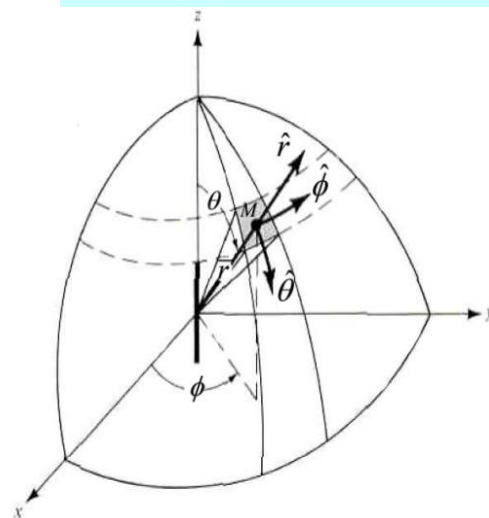
r là khoảng cách từ Anten đến điểm khảo sát

D là đường kính hình cầu ngoại tiếp Anten

- Điều kiện vùng xa: $r \gg D, r \gg \lambda, r \gg \frac{\pi D^2}{\lambda}$

$$\vec{H}(\vec{r}) = \frac{1}{\eta} \frac{e^{-jkr}}{r} (F_\theta(\theta, \phi) \vec{i}_\theta - F_\phi(\theta, \phi) \vec{i}_\phi)$$

$$\eta = \eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi$$



CHƯƠNG 2

- Mật độ dòng công suất của trường bức xạ
[W/m²]

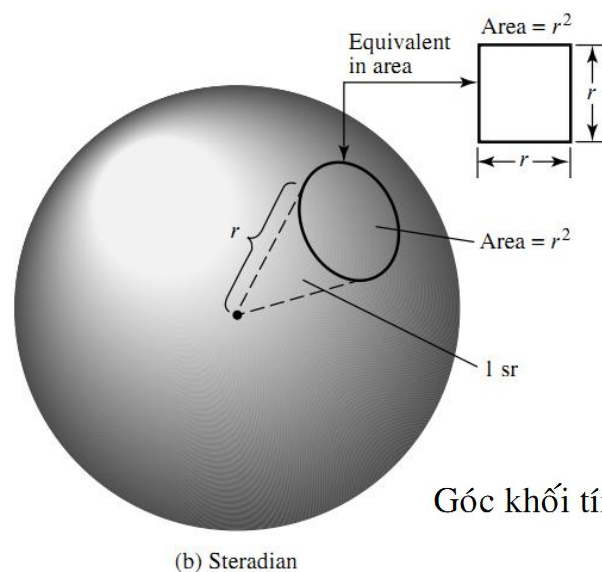
$$\vec{W}(\vec{r}) = \frac{1}{2} \text{Re} \left(\dot{\vec{E}} \times \dot{\vec{H}}^* \right) = \frac{1}{2\eta r^2} \left[|F_\theta(\theta, \phi)|^2 + |F_\phi(\theta, \phi)|^2 \right] \cdot \vec{i}$$

$$dA = r^2 \sin \theta \cdot d\theta \cdot d\phi$$

❑ Góc khối Anten

$$d\Omega = \frac{dA}{r^2} = \sin \theta \cdot d\theta \cdot d\phi$$

Cường độ bức xạ là công suất
bức xạ trên một đơn vị góc
khối



Góc khối tính theo steradian:

$$d\Omega = \frac{dS}{r^2} \quad (sr)$$

$$\vec{W}(\vec{r}) dA = \vec{W}(\vec{r}) r^2 d\Omega$$

$$U(\vec{r}) = \vec{W}(\vec{r}) r^2$$

CHƯƠNG 2

- Công suất bức xạ

$$P_{rad} = \iint_S U(\theta, \phi) d\Omega$$

$$P_{rad} = \iint_S \vec{W}(\vec{r}) d\vec{S}$$

Điện trở R_r của Anten

$$R_r = \frac{2.P_r}{|I_A|^2}$$

□ Cường độ bức xạ chuẩn hoá và hàm độ lớn của trường như sau

$$U_n(\theta, \phi) = \frac{U(\theta, \phi)}{U_{\max}}$$

$$F_n(\theta, \phi) = \frac{F(\theta, \phi)}{F_{\max}}$$

Góc khối của Anten

$$\Omega_A = \frac{P_{R(\Omega_A)}}{U_{\max}}$$

$$\Omega_A = \frac{\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} U(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi}{U(\theta, \phi)_{\max}} = \iint_{4\pi} F(\theta, \phi) d\Omega$$

CHƯƠNG 2

- cường độ bức xạ trung bình

$$U_a = \frac{P_R}{4\pi} = \frac{1}{4\pi} \iint_{4\pi} U(\theta, \phi) d\Omega$$

□ Độ định hướng:

$$D(\theta, \phi) = \frac{W(\theta, \phi)}{W_a} = \frac{U(\theta, \phi)}{U_a} = \frac{4\pi \cdot U(\theta, \phi)}{\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} U(\theta, \phi) \sin \theta \cdot d\theta \cdot d\phi}$$

□ Hệ số định hướng

$$D = D(\theta, \phi)_{\max} = \frac{4\pi}{\Omega_A}$$

CHƯƠNG 2

❑ Độ lợi Anten được định nghĩa

$$G(\theta, \varphi) = \frac{4\pi U(\theta, \varphi)}{P_A} = eD(\theta, \varphi)$$

Hiệu suất của anten

Cường độ công suất

Công suất hấp thụ của
Anten

Độ lợi hướng tính

❑ Độ lợi công suất (là độ lớn cực đại của độ lợi Anten)

$$G = G(\theta, \phi)_{\max} = \frac{4\pi U(\theta, \phi)_{\max}}{P_A}$$

CHƯƠNG 2

EIRP (Equivalent Isotropically Radiated Power)

$$EIRP = 4\pi U(\theta, \phi)_{\max} = GP_A = eDP_A = DP_{rad} [W]$$

- Công suất anten thu

$$P_c = A_e(\theta, \phi, \hat{p}_{inc}) \times S^{inc}$$

- Diện tích hiệu dụng của Anten

$$A_e(\theta, \phi, \hat{p}_{inc}) = \frac{\lambda^2}{4\pi} G(\theta, \phi) \cdot |\hat{p}(\theta, \phi) \cdot \hat{p}_{inc}|^2$$

- mật độ công suất trung bình trong mặt phẳng tới

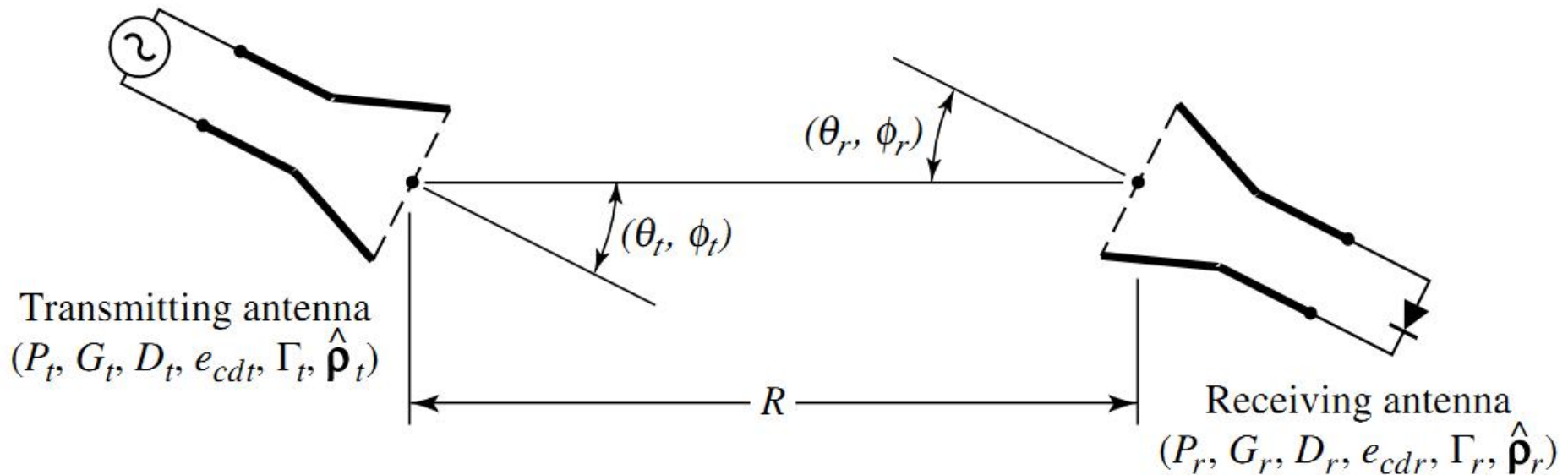
$$S^{inc} = \frac{|\vec{E}^{inc}|^2}{2\eta}$$

vector phân cực liên quan đến sóng tới

$$\hat{p}_{inc} = \frac{\vec{E}}{|\vec{E}|}$$

Tuyến Anten

- ❑ $P_t = P_{\text{Rad}}$ Công suất anten phát
- ❑ G_t Độ lợi công suất anten phát
- ❑ D_t Độ lợi định hướng anten phát
- ❑ e_t Hiệu suất anten phát
- ❑ Γ_t Hệ số phát xạ anten phát



Tuyến Anten

□ Gọi A_r là diện tích hiệu dụng của anten thu:

$$A_r = e_r D_r(\theta_r, \phi_r) \left(\frac{\lambda^2}{4\pi} \right)$$

$$P_r = W_t A_r = e_t e_r \frac{\lambda^2 D_t(\theta_t, \phi_t) D_r(\theta_r, \phi_r) P_t}{(4\pi R)^2}$$

□ Tỷ lệ công suất thu và công suất phát ra là:

$$\frac{P_r}{P_t} = e_t e_r \frac{\lambda^2 D_t(\theta_t, \phi_t) D_r(\theta_r, \phi_r)}{(4\pi R)^2}$$

(1)

Công suất
thu

$D = G_{\max} = G_0$

$$\frac{P_r}{P_t} = e_{cdt} e_{cdr} (1 - |\Gamma_t|^2) (1 - |\Gamma_r|^2) \left(\frac{\lambda}{4\pi R} \right)^2 D_t(\theta_t, \phi_t) D_r(\theta_r, \phi_r) |\hat{\mathbf{p}}_t \cdot \hat{\mathbf{p}}_r|^2$$

(2)

$$\frac{P_r}{P_t} = e_t e_r \left(\frac{\lambda}{4\pi R} \right)^2 G_{ot} G_{or}$$

(3)

Công thức (1), (2), (3) còn được gọi là công thức truyền dẫn Friis (Friis Transmission Equation)

CHƯƠNG 3

☐ Các phương trình Maxwell :

Dạng tích phân	Dạng vi phân
$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = \int_S \vec{J} d\vec{S} + \frac{d}{dt} \int_S \vec{D} d\vec{S}$	$rot \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \text{ (Ampere law)}$
$\oint_C \vec{E} d\vec{l} = - \frac{d}{dt} \int_S \vec{B} d\vec{S}$	$rot \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \text{ (Faraday law)}$
$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = \int_V \rho_v dV$	$div \vec{D} = \rho_v \text{ (Gauss' law)}$
$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$	$div \vec{B} = 0 \text{ (continuity of B)}$
$\vec{D} = \epsilon \vec{E}; \vec{B} = \mu \vec{H}; \vec{J} = \sigma \vec{E} \quad \quad \quad div \vec{J} = - \frac{\partial \rho_v}{\partial t}$	

CHƯƠNG 3

- $\vec{D}$ Mật độ thông lượng điện [C / m²]
- $\vec{B}$ Mật độ thông lượng từ [T] [Tesla] [Weber / m²]
- $\vec{J}$ Mật độ dòng điện [A / m²]
- ρ_v Mật độ điện tích [C / m³]

∇ Toán tử Gradient , Nabla,
Hamilton

- E Điện trường (V/m)
- H Từ trường (A/m)

$$B = \mu_0 H \quad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \left(\frac{H}{m} \right)$$

$$D = \varepsilon_0 E \quad \varepsilon_0 = \left(\frac{1}{36\pi} \right) \times 10^{-9} \left(\frac{F}{m} \right)$$

$$\nabla \bullet J = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \quad \text{continuity law}$$

$$J = \sigma E \quad \text{Ohm law}$$

▪ Phương trình Maxwell trong không gian tự do:

$$\nabla \times E = -j\omega \mu_0 H$$

$$\nabla \times H = J + j\omega \varepsilon_0 E$$

$$\nabla \bullet B = 0$$

$$\nabla \bullet E = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

CHƯƠNG 3

- Từ pt Maxwell ta đã chứng minh được sự tồn tại của A và Φ .
- Vector từ thế **A** được cho bởi:

$$\nabla^2 A + \omega^2 \epsilon_0 \mu_0 A = -\mu_0 J$$

- Thế vô hướng điện **Φ** được cho bởi:

$$\nabla^2 \Phi + \omega^2 \mu_0 \epsilon_0 \Phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Khi A và Φ được xác định, ta có:

$$E = -\nabla \Phi - j\omega A \quad H = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times A$$

- ❖ Vector A có đơn vị của dòng điện (Ampere) và Scalar (Φ) có đơn vị điện thế (volts).

Sử dụng điều kiện lorentz ta có: $\nabla \bullet A = -j\omega \mu_0 \epsilon_0 \Phi$

$$E = -j\omega A - \frac{j}{\omega \mu_0 \epsilon_0} \nabla \{ \nabla \bullet A \}$$

$$H = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times A$$

CHƯƠNG 3

□ Vector từ thế (Vector potential wave equation) Và thế vô hướng

Miền thời gian

$$\nabla^2 \vec{A}(\vec{r}, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}(\vec{r}, t)}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{J}(\vec{r}, t)$$

$$\nabla^2 \phi(\vec{r}, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi(\vec{r}, t)}{\partial t^2} = -\frac{\rho(\vec{r}, t)}{\epsilon_0}$$

Trong tĩnh điện học, phương trình Poisson có dạng

$$\nabla^2 \phi(\vec{r}) = -\frac{\rho(\vec{r})}{\epsilon_0}$$

$$\phi(\vec{r}) = \iiint \frac{\rho(\vec{r}')}{4\pi \epsilon_0 |\vec{r} - \vec{r}'|} dv'$$

Trong phương trình sóng thế vô hướng có dạng

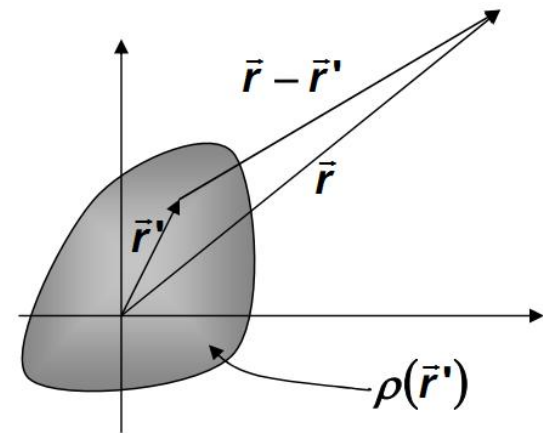
$$\nabla^2 \phi(\vec{r}, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi(\vec{r}, t)}{\partial t^2} = -\frac{\rho(\vec{r}, t)}{\epsilon_0}$$

$$\phi(\vec{r}, t) = \iiint \frac{\rho(\vec{r}', t - |\vec{r} - \vec{r}'|/c)}{4\pi \epsilon_0 |\vec{r} - \vec{r}'|} dv'$$

Miền tần số

$$\nabla^2 A + \omega^2 \epsilon_0 \mu_0 A = -\mu_0 J$$

$$\nabla^2 \Phi + \omega^2 \mu_0 \epsilon_0 \Phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$



CHƯƠNG 3

□ Phương trình sóng từ vector (A) (Magnetostatics)

- Trong từ tĩnh học, phương trình vector Poisson có dạng:

$$\nabla^2 \vec{A}(\vec{r}) = -\mu_0 \vec{J}(\vec{r})$$

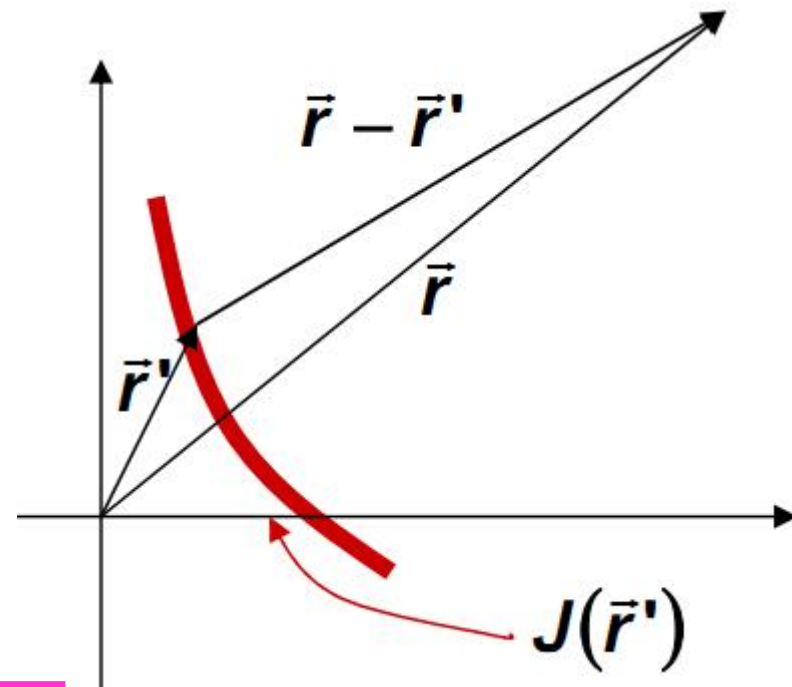
- Nghiệm phương trình vector Poisson:

$$\vec{A}(\vec{r}) = \iiint \frac{\mu_0 \vec{J}(\vec{r}')}{4\pi |\vec{r} - \vec{r}'|} dv'$$

Phương trình sóng từ thế vector

$$\nabla^2 \vec{A}(\vec{r}, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}(\vec{r}, t)}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{J}(\vec{r}, t)$$

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \iiint \frac{\mu_0 \vec{J}(\vec{r}', t - |\vec{r} - \vec{r}'|/c)}{4\pi |\vec{r} - \vec{r}'|} dv'$$



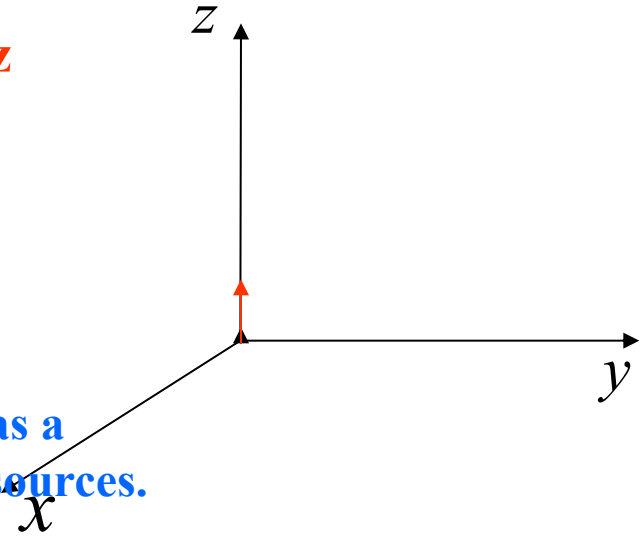
CHƯƠNG 3

Xét A Point Source tạo thành dòng J_z trên trục z

$$A_z = \Psi, \quad J_z = \rho = \rho_0 \delta(x) \delta(y) \delta(z)$$

$$\Psi(r) = A_z(r) = \frac{\mu_0 \rho_0}{4\pi r} e^{-jk_o r}$$

The field produced by a unit point current is known as a Green function. This result will be used for all other sources.



(1) N points closed to the origin:

$$A_z(r) = \mu_0 \sum_{i=1}^N \frac{\rho_i}{4\pi r} e^{-jk_o r}$$

(2) Line source $p(z) = I(z)dz$ on z axis:
$$A_z(r) = \mu_0 \int_{-\frac{\Delta z}{2}}^{\frac{\Delta z}{2}} \frac{e^{-jk_o r}}{4\pi r} I(z') dz'$$

(3) A volume source:

$$A_z(r) = \mu_0 \frac{e^{-jk_o r}}{4\pi r} \int_V J(r') e^{-jk_o \vec{r}' \cdot \hat{r}} dv'$$

CHƯƠNG 3

Xét A Short Current Filament tạo thành Idl trên trục z

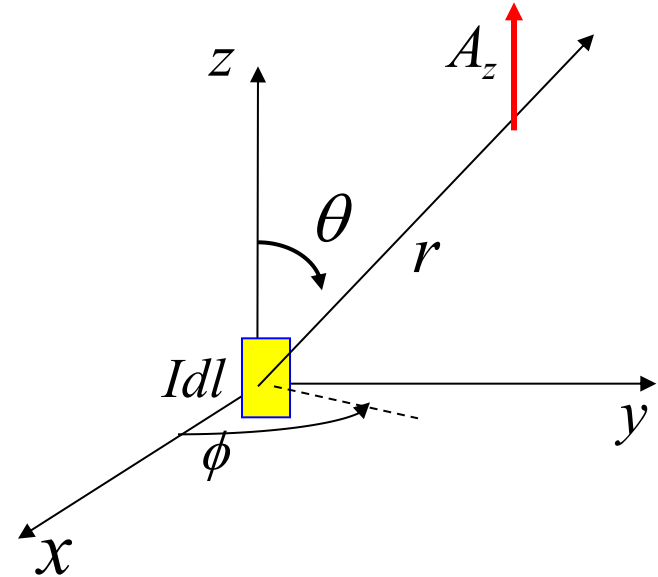
$$A(r) = A_z(r) = \hat{z} \frac{\mu_0 Idl}{4\pi r} e^{-jk_o r}$$

$$E_r = \frac{-j Idl Z_0}{2\pi k_o} \left[\frac{jk_o}{r^2} + \frac{1}{r^3} \right] \cos \theta e^{-jk_o r}$$

$$E_\theta = \frac{-j Z_0 Idl}{4\pi k_o} \left\{ -\frac{k_o^2}{r} + \frac{jk_o}{r^2} + \frac{1}{r^3} \right\} \sin \theta e^{-jk_o r}$$

$$H_\phi = \frac{Idl}{4\pi} \left\{ \frac{jk_o}{r} + \frac{1}{r^2} \right\} e^{-jk_o r} \sin \theta$$

$$Z_0 = \frac{|E|}{|H|} = \frac{E_\theta}{H_\phi} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 377\Omega \Rightarrow E_\theta = Z_0 H_\phi$$



Xét Far feild

$$E = E_\theta = \frac{-j Z_0 Idl}{4\pi k_o} \left\{ -\frac{k_o^2}{r} + \frac{jk_o}{r^2} + \frac{1}{r^3} \right\} \sin \theta e^{-jk_o r} = j Z_0 Idl k_o \frac{\sin \theta}{4\pi r} e^{-jk_o r}$$

$$H = H_\phi = \frac{Idl}{4\pi} \left\{ \frac{jk_o}{r} + \frac{1}{r^2} \right\} e^{-jk_o r} \sin \theta = j Idl k_o \frac{\sin \theta}{4\pi r} e^{-jk_o r}$$

$$P_T = \frac{Z_0}{12\pi} (Idl k_o)^2 = \frac{1}{2} R_r I^2 \quad R_r = \frac{Z_0}{6\pi} (dl k_o)^2 = \frac{120\pi}{6\pi} (dl)^2 \left(\frac{2\pi}{\lambda} \right)^2 = 80 \pi^2 \left(\frac{dl}{\lambda} \right)^2$$

$$D(\theta, \phi) = 1.5 \sin^2 \theta$$

Hertzian Dipole Antenna

$$\vec{A}(\vec{r}) = \hat{z} \frac{\mu_0 I d}{4\pi |\vec{r}|} e^{-jk|\vec{r}|}$$

$$\vec{E} = \hat{\theta} \frac{\eta I d e^{-jkr}}{4\pi r} jk \sin \theta$$

$$\vec{H} = \hat{\phi} \frac{I d e^{-jkr}}{4\pi r} jk \sin \theta$$

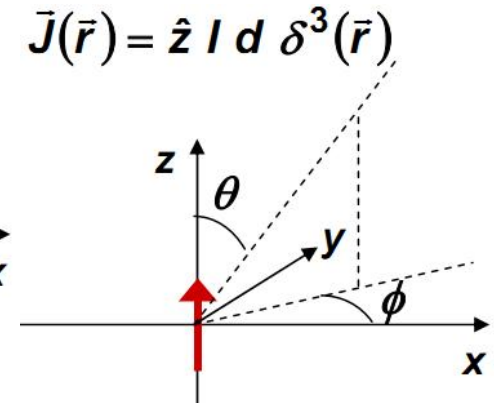
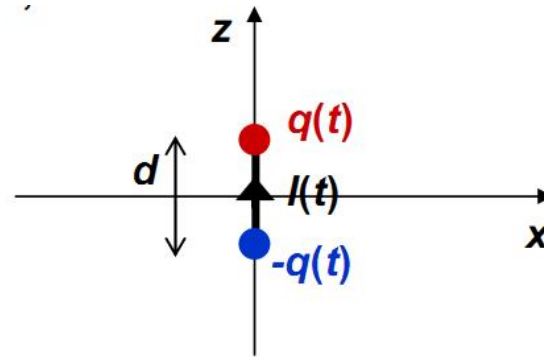
$$U(\theta, \phi) = r^2 W(\vec{r}) = \frac{\eta k^2 I^2 \ell^2}{32\pi^2} \sin^2 \theta = U_{\max} \sin^2 \theta$$

$$P_r = \frac{1}{2} \int_S \text{Re}[\vec{E} \times \vec{H}^*] \cdot d\vec{S}$$

$$= \frac{1}{2} \int_S \eta |\vec{H}|^2 dS = \frac{1}{2} \int_S \eta \left| \frac{I \Delta z e^{-jkr}}{4\pi r} jk \sin \theta \right|^2 dS$$

$$= \frac{\eta}{2} \left| \frac{I \Delta z}{4\pi} k \right|^2 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\sin^2 \theta}{r^2} r^2 \sin \theta d\theta d\phi$$

$$= \frac{\pi \eta}{3} \left(\frac{I \Delta z}{\lambda} \right)^2$$



$$R_r = \frac{2\pi\eta}{3} \left(\frac{\Delta z}{\lambda} \right)^2$$

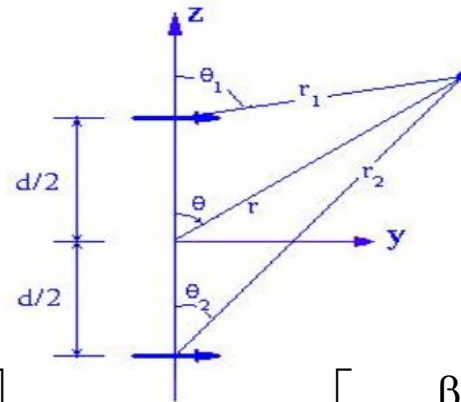
$$R_{loss} = \frac{l}{2\pi a} \sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}} = \frac{l}{2\pi a} R_s$$

Chương 4

Khái niệm dãy Anten

Khi xét biên độ $r_1 \approx r_2 \approx r$

Trở ngại xa ô vuông xa laø:



Array 2 phần tử
dipole chiều dài hữu
hạn đặt ngang theo
trục Oz (trong mặt
phẳng zOy)

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \vec{i}_\theta \times j\eta \frac{kl_m \ell}{4\pi} \left\{ \frac{e^{-j\left[kr - \frac{\beta}{2}\right]}}{r_1} |\cos\theta_1| + \frac{e^{-j\left[kr + \frac{\beta}{2}\right]}}{r_2} |\cos\theta_2| \right\}$$

$-\beta$ là sự khác pha giữa các elements

$$\vec{E} = \vec{i}_\theta \cdot j\eta \frac{kl_m \ell \cdot e^{-jkr}}{4\pi \cdot r} \cdot \cos\theta \cdot \left[e^{+j(kd \cos\theta + \beta)/2} + e^{-j(kd \cos\theta + \beta)/2} \right]$$

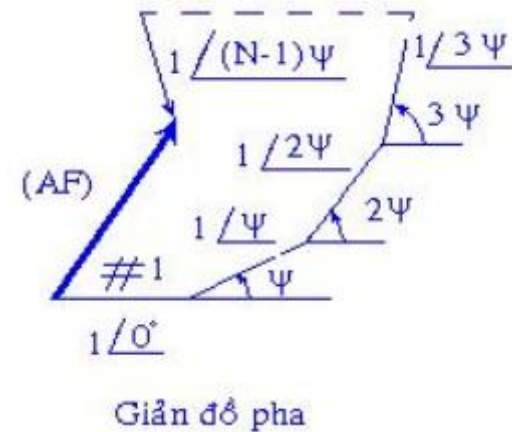
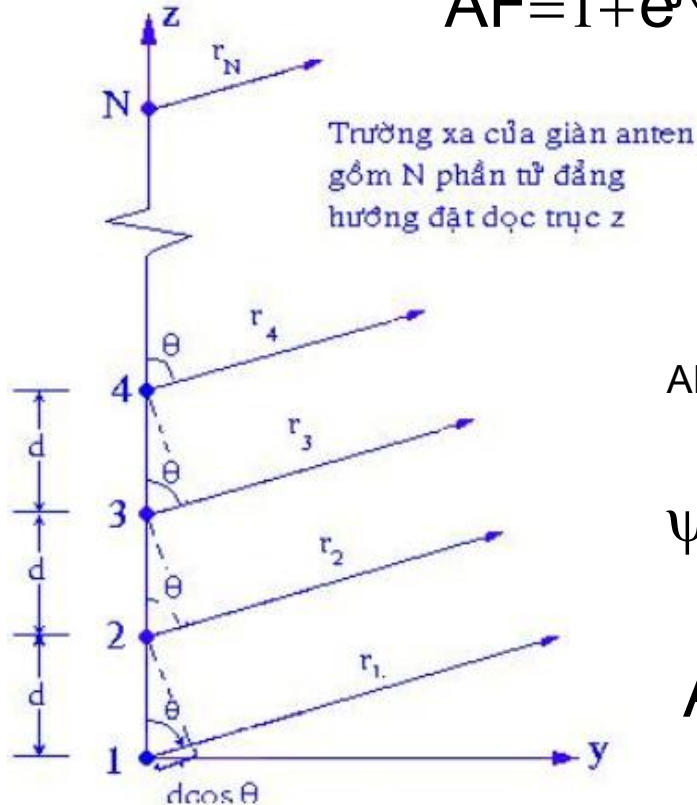
$$\vec{E} = \vec{i}_\theta \cdot j\eta \frac{kl_m \ell \cdot e^{-jkr}}{4\pi \cdot r} \cdot \cos\theta \cdot 2 \cos\left[\frac{1}{2}(kd \cos\theta + \beta)\right]$$

$$AF = 2 \cos\left[\frac{1}{2}(kd \cdot \cos\theta + \beta)\right]$$

Hệ thống bức xạ tử thẳng cách đều LUEESA

kích thích biên độ đồng pha nhau về pha và biên độ

$$AF = 1 + e^{j(kd \cos \theta + \beta)} + e^{j2(kd \cos \theta + \beta)} + \dots + e^{j(N-1)(kd \cos \theta + \beta)}$$



$$AF = \sum_{n=1}^N e^{j(n-1)(kd \cos \theta + \beta)}$$

$$\psi = kd \cos \theta + \beta$$

$$AF = \sum_{n=1}^N e^{j(n-1)\psi}$$

$$(AF)_n = \frac{1}{N} \frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\psi\right)}$$

✓ Mỗi phần tử nhúng đồng

✓ Biên độ đồng pha nhau

✓ Góc pha $\beta = 0$

$$AF = e^{j[(N-1)/2]\psi} \left[\frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\psi\right)} \right]$$

Hệ thống bức xạ tử thẳng cách đều

Xác định những hướng NULL của array:

$$\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{N}{2}\psi\Big|_{\theta=\theta_n} = \pm n\pi \quad \psi\Big|_{\theta=\theta_n} = \pm \frac{2n\pi}{N}$$
$$\Rightarrow \quad \theta_n = \arccos\left[\frac{\lambda}{2\pi d}\left(-\beta \pm \frac{2n}{N}\pi\right)\right] \quad n=1,2,3\ldots N \ldots$$

Khi $n = 0, N, 2N, 3N, \ldots mN \ldots$ AF đạt cực đại.

$$\psi = (kd \cos \theta + \beta)\Big|_{\theta=\theta_m} = \pm 2m\pi$$
$$\theta_m = \arccos\left[\frac{\lambda}{2\pi d}(-\beta \pm 2m\pi)\right] \quad m = 0,1,2,3\ldots$$

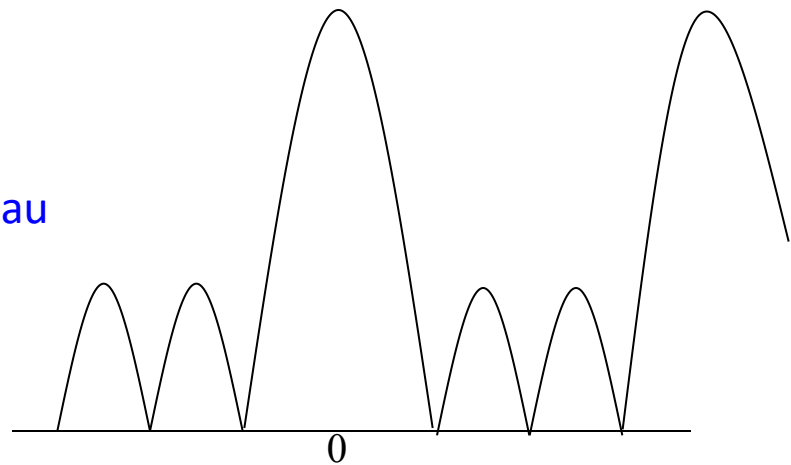
Trong thời đại châu yếu xét góc lệch pha ψ biến

Hệ thống bức xạ tử thẳng cách đều

$$\psi = kd \cos \theta + \beta \quad (AF)_n = \frac{1}{N} \frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\psi\right)} \Rightarrow \text{Hàm cầu vồng } \psi$$

Nhận xét:

- Cực đại xuất hiện tại $\Psi = 0$
- Hàm có chu kỳ 2π . Đối xứng xung quanh $\Psi = \pi$.
- Có $N-1$ Null có khoảng cách bằng nhau và cách nhau $2\pi/N$ ($0 < \Psi < 2\pi$)
- Có $N-2$ Sidelopes có độ rộng $2\pi/N$.
- Tại gốc tọa độ có búp sóng chính rộng $4\pi/N$



Hệ thống bức xạ tử thẳng cách đều

Xác định số chấn tử N

Vẽ đồ thị hệ số giãn theo nguyên tắc đã nêu

Vẽ nửa vòng tròn bán kính k_d có tâm tại $\Psi = \beta$

Chiếu từ đồ thị sắp xếp xuống đường tròn vừa vẽ

Lấy đối xứng quanh trục hoành (chính là Oz)

Chương 5

Anten xoắn Helix – Helical Antenna

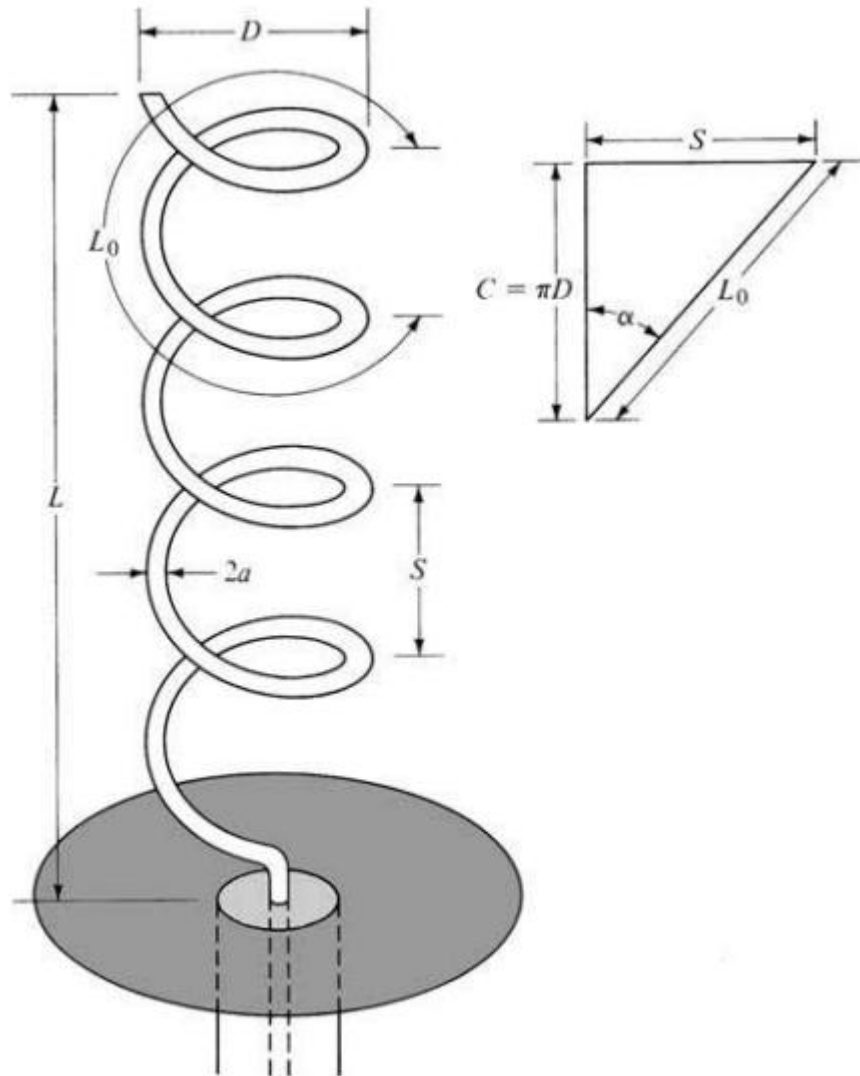
Anten xoắn Helix – Helical Antenna

□ Introduction

- Broadband dipole antennas were discussed at the beginning of this chapter
- There are numerous other antenna designs that exhibit greater broadband characteristics than those of the dipoles
- Some of these antenna can also provide circular polarization
- A desired extra feature for many applications
- Another basic, simple, and practical configuration of an electromagnetic radiator is that of a conducting wire wound in the form of a screw thread forming a helix

Anten xoắn Helix – Helical Antenna

Introduction



■ The geometrical configuration of a helix consists usually of:

- N turns
- diameter D
- and spacing S between each turn

■ The diameter of the ground plane should be at least $3\lambda/4$

Anten xoắn Helix – Helical Antenna

Introduction

- The total length of the antenna: $L = NS$
- The total length of the wire:

$$L_n = N L_0 = N \sqrt{S^2 + C^2}$$

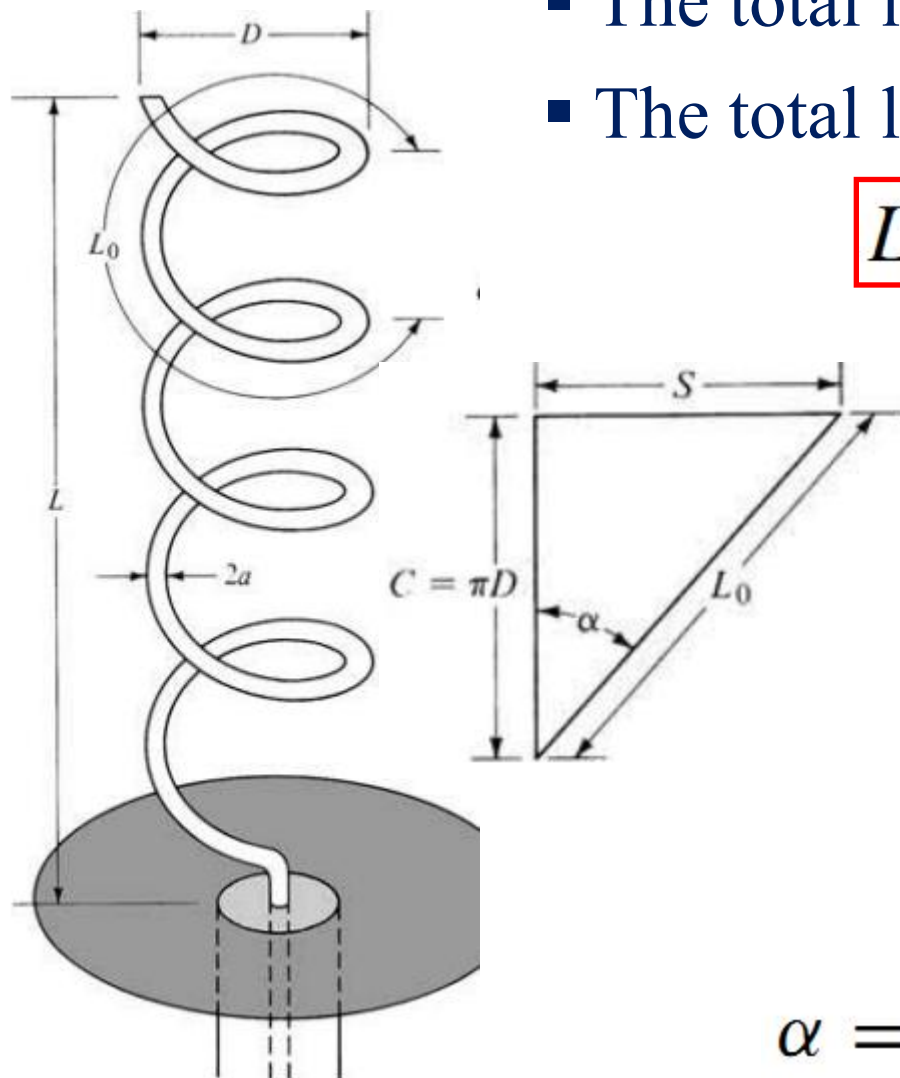
where $L_0 = \sqrt{S^2 + C^2}$

is the length of the wire between each turn

- $C = \pi D$ is the circumference of the helix

- The pitch angle α

$$\alpha = \tan^{-1} \left(\frac{S}{\pi D} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{S}{C} \right)$$



Helical antenna with ground plane

Anten xoắn Helix – Helical Antenna

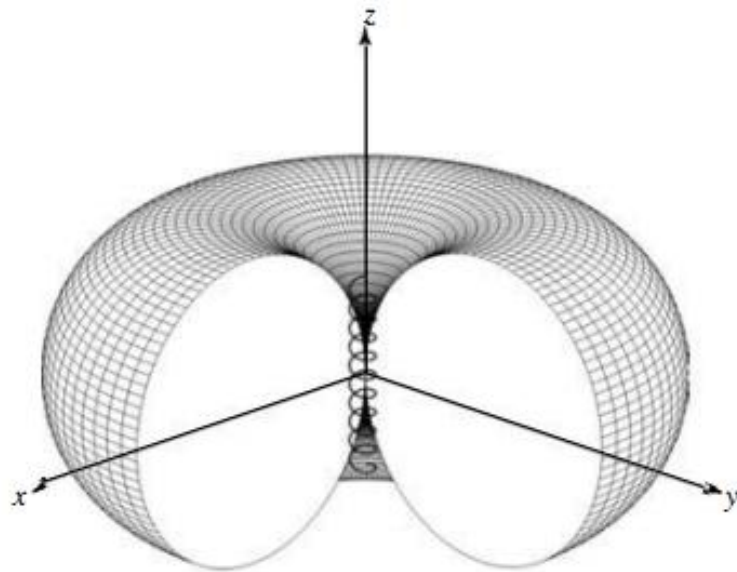
□ Introduction

- When $\alpha = 0^\circ$, the helix reduces to a loop antenna of N turns
- When $\alpha = 90^\circ$, then the helix reduces to a linear wire
- When $0^\circ < \alpha < 90^\circ$, then a true helix is formed !
- The radiation characteristics can be varied by controlling the size of its geometrical properties compared to the wavelength
- The input impedance is critically dependent upon the pitch angle and the size of the conducting wire
- The general polarization of the antenna is elliptical
- However circular and linear polarizations can be achieved over different frequency ranges

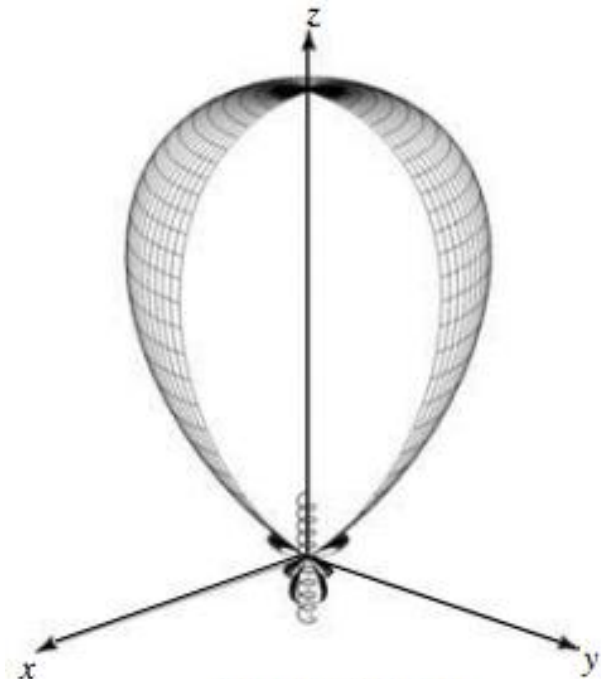
Anten xoắn Helix – Helical Antenna

❑ Operation

- The helical antenna can operate in many modes
- The two principal ones are the normal (broadside) and the axial (end-fire) modes



(a) normal mode



(b) end-fire mode

Three-dimensional normalized amplitude linear power patterns

Anten xoắn Helix – Helical Antenna

❑ Operation

- Normal Mode: has three-dimensional amplitude patterns maximum in a plane normal to the axis and is nearly null along the axis
- Axial mode: has its maximum along the axis of the helix, and it is similar to that of an end-fire array
- The axial (end-fire) mode is usually the most practical because it can achieve circular polarization over a wider bandwidth and it is more efficient

Anten xoắn Helix – Helical Antenna

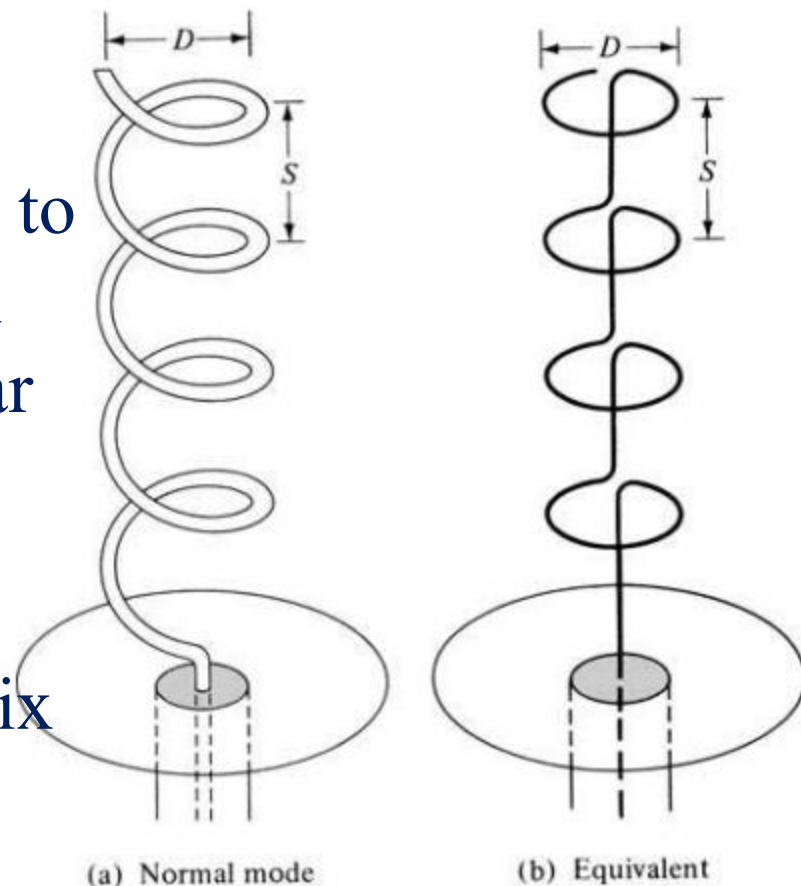
□ Normal Mode

- To achieve the normal mode of operation, the dimensions of the helix are usually small compared to the wavelength

$$NL_0 \ll \lambda_0$$

- The geometry of the helix reduces to a loop of diameter D when the pitch angle approaches zero and to a linear wire of length S when it approaches 90°

- The limiting geometries of the helix are a loop and a dipole



Anten xoắn Helix – Helical Antenna

□ Normal Mode

- The far-zone electric field radiated by a short dipole of length **S** and constant current **I₀** is **E_θ** (where **l** is being replaced by **S**)

$$E_{\theta} = j\eta \frac{k I_0 S e^{-jkr}}{4\pi r} \sin \theta$$

- The electric field radiated by a loop is **E_φ** (where **D/2** is substituted for **a**)

$$E_{\phi} = \eta \frac{k^2 (D/2)^2 I_0 e^{-jkr}}{4r} \sin \theta$$

Anten xoắn Helix – Helical Antenna

□ Normal Mode

- The ratio of the magnitudes of the E_θ and E_ϕ components is defined as

$$AR = \frac{|E_\theta|}{|E_\phi|} = \frac{4S}{\pi k D^2} = \frac{2\lambda S}{(\pi D)^2}$$

- There are 3 special cases:

- $AR = 0$ when $E_\theta = 0$ leading to a linearly polarized wave of horizontal polarization (the helix is a loop)
- $AR = \infty, E_\phi = 0$: the radiated wave is linearly polarized with vertical polarization (the helix is a vertical dipole)

Anten xoắn Helix – Helical Antenna

□ Normal Mode

■ There are 3 special cases:

➤ $AR = 1$ when $\frac{2\lambda_0 S}{(\pi D)^2} = 1$ or $C = \pi D = \sqrt{2S\lambda_0}$

$$\tan \alpha = \frac{S}{\pi D} = \frac{\pi D}{2\lambda_0}$$

❖ When the dimensional parameters of the helix satisfy the above relation, the radiated field is circularly polarized in all directions other than $\theta = 0^\circ$ where the fields vanish

Anten xoắn Helix – Helical Antenna

❑ Normal Mode

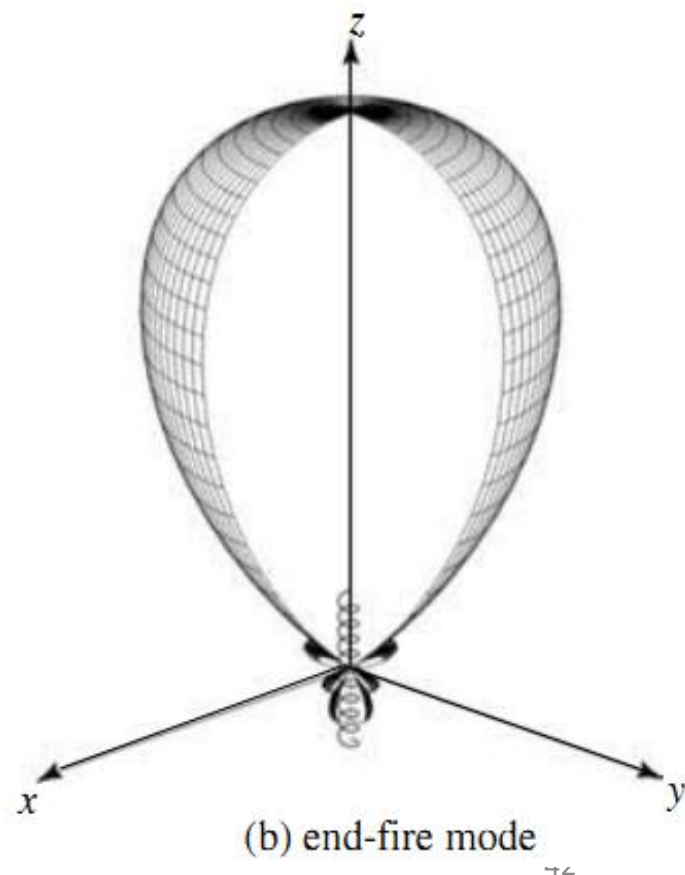
❖ Conclusion

Because of the critical dependence of its radiation characteristics on its geometrical dimensions, which must be very small compared to the wavelength, this mode of operation is very narrow in bandwidth and its radiation efficiency is very small. Practically this mode of operation is limited, and it is seldom utilized

Anten xoắn Helix – Helical Antenna

□ Axial Mode

- There is only one major lobe and maximum radiation intensity is along the axis of the helix. The minor lobes are at oblique angles to the axis
- To excite this mode, $D \text{ và } S \gg \lambda$
- To achieve circular polarization,
 - Circumference: $\frac{3}{4} < C/\lambda_0 < \frac{4}{3}$
(with $C/\lambda_0 = 1$ near optimum)
 - The spacing: $S \simeq \lambda_0/4$
- The pitch angle is usually $12^\circ \leq \alpha \leq 14^\circ$



Anten xoắn Helix – Helical Antenna

❑ Axial Mode

❖ Conclusion

- Most often the antenna is used in conjunction with a ground plane, whose diameter is at least $\lambda_0/2$, and it is fed by a coaxial line. However, other types of feeds (such as waveguides and dielectric rods) are possible, especially at microwave frequencies. The dimensions of the helix for this mode of operation are not as critical, thus resulting in a greater bandwidth

Anten xoắn Helix – Helical Antenna

□ Design Procedure

- Input impedance: $R = 100 \div 200 \, \Omega$ ohms

- Empirical expressions:

- Input impedance: $R \simeq 140 \left(\frac{C}{\lambda_0} \right)$ accurate to about $\pm 20\%$

- The half-power beamwidth:

$$\text{HPBW (degrees)} \simeq \frac{52\lambda_0^{3/2}}{C\sqrt{NS}}$$

- The beamwidth between nulls:

$$\text{FNBW (degrees)} \simeq \frac{115\lambda_0^{3/2}}{C\sqrt{NS}}$$

Anten xoắn Helix – Helical Antenna

□ Design Procedure

- Input impedance: $R = 100 \div 200 \, \Omega$ ohms

- Empirical expressions:

- The directivity:

$$D_0 \text{ (dimensionless)} \simeq 15N \frac{C^2 S}{\lambda_0^3}$$

- The axial ratio:

$$AR = \frac{2N + 1}{2N}$$

Anten xoắn Helix – Helical Antenna

□ Design Procedure

▪ Empirical expressions:

➤ The normalized far-field pattern: $E = \sin\left(\frac{\pi}{2N}\right) \cos\theta \frac{\sin[(N/2)\psi]}{\sin[\psi/2]}$

where $\psi = k_0 \left(S \cos\theta - \frac{L_0}{p} \right)$

$$p = \frac{L_0/\lambda_0}{S/\lambda_0 + 1}$$

For ordinary end-fire radiation

$$p = \frac{L_0/\lambda_0}{S/\lambda_0 + \left(\frac{2N+1}{2N}\right)}$$

For Hansen-Woodyard end-fire radiation

➤ All these relations are approximately valid provided $12^\circ < \alpha < 14^\circ$, $3/4 < C/\lambda_0 < 4/3$, and $N > 3$

Anten xoắn Helix – Helical Antenna

□ Design Procedure

■ Example 1:

Design a 10-turn helix to operate in the axial mode. For an optimum design. Determine the:

- a. Circumference (in λ_0), pitch angle (in degrees), and separation between turns (in λ_0)
- b. Relative (to free space) wave velocity along the wire of the helix for:
 - i. Ordinary end-fire design
 - ii. Hansen-Woodyard end-fire design

Anten xoắn Helix – Helical Antenna

□ Design Procedure

▪ Example 1:

Design a 10-turn helix to operate in the axial mode. For an optimum design

c. Half-power beamwidth of the main lobe (in degrees)

d. Directivity (in dB) using a formula

e. Axial ratio (dimensionless and in dB)

Anten xoắn Helix – Helical Antenna

□ Design Procedure

■ Solution:

a. Circumference (in λ_0), pitch angle (in degrees), and separation between turns (in λ_0)

❖ For an optimum design: $C = \lambda_0 \quad \alpha = 13^\circ$

$$\Rightarrow S = C \cdot \tan \alpha = \lambda_0 \cdot \tan(13^\circ) = 0.231 \lambda_0$$

b. Relative (to free space) wave velocity along the wire of the helix for:

i. Ordinary end-fire design

ii. Hansen-Woodyard end-fire design

Anten xoắn Helix – Helical Antenna

□ Design Procedure

- Solution: b. The length of a single turn is:

$$L_o = \sqrt{S^2 + C^2} = \lambda_o \sqrt{(0.231)^2 + (1)^2} = 1.0263\lambda_o$$

Therefore the relative wave velocity is

- i. Ordinary end-fire

$$p = \frac{v_h}{v_o} = \frac{L_o/\lambda_o}{S_o/\lambda_o + 1}$$

- ii. Hansen-Woodyard end-fire:

$$= \frac{1.0263}{0.231 + 1} = 0.8337$$

$$p = \frac{v_h}{v_o} = \frac{L_o/\lambda_o}{S_o/\lambda_o + \left(\frac{2N+1}{2N}\right)} = \frac{1.0263}{0.231 + 21/20} = 0.8012$$

Anten xoắn Helix – Helical Antenna

□ Design Procedure

■ Solution:

c. The half-power beamwidth:

$$\text{HPBW} \simeq \frac{52\lambda_o^{3/2}}{C\sqrt{NS}}$$

$$= \frac{52}{1\sqrt{10(0.231)}} = 34.2135^\circ$$

d. Directivity (in dB) using a formula:

$$D_o \simeq 15N \frac{C^2 S}{\lambda_o^3}$$

$$= 15(10)(1)^2(0.231) = 34.65 \text{ (dimensionless)}$$

$$= 15.397 \text{ dB}$$

Anten xoắn Helix – Helical Antenna

□ Design Procedure

■ Solution:

e. The axial ratio:
$$\begin{aligned} AR &= \frac{2N + 1}{2N} \\ &= \frac{20 + 1}{20} = 1.05 \text{ (dimensionless)} \\ &= 0.21 \text{ dB} \end{aligned}$$